

DEMAND-016

用户设置与个人信息管理

增量需求文档

PM AI: 万能产品小助手 (OpenClaw)

审阅: 魏子政

2026-05-12 版本 v1.0

需求编号	DEMAND-016
需求名称	用户设置与个人信息管理
提出者	魏子政
优先级	P1
状态	待开发
关联需求	D-015 (邮箱认证)、D-008 (用户模型)
技术栈	Vue 3 + Element Plus + FastAPI + SQLAlchemy

摘要

当前系统右上角用户下拉菜单仅有「退出登录」一项。用户无法查看或修改个人信息（用户名、邮箱、密码等），也无法进行偏好设置。本需求补充完整的用户自我管理功能，包括个人资料编辑、密码修改、界面偏好设置。

目录

1	背景与问题	3
1.1	当前状态	3
1.2	用户痛点	3
2	需求描述	3
2.1	总体目标	3
2.2	页面布局设计	3
2.3	三个 Tab 的详细内容	4
2.3.1	Tab 1: 个人资料	4
2.3.2	Tab 2: 账号安全	4
2.3.3	Tab 3: 界面偏好	4
3	后端 API 设计	5
3.1	新增接口	5
3.2	前端路由	5
4	任务分解	6
5	验收标准	6
6	V2 远期规划	6

背景与问题

当前状态

- 用户模型 (User) 字段: username, hashed_password, email, email_verified, role, is_active
- 前端右上角下拉菜单: 仅有「退出登录」
- 后端 API: 仅有注册、登录、发送验证码、验证邮箱 (/api/auth/*)
- 无「查看个人信息」接口, 无「修改个人信息」接口, 无「修改密码」接口

用户痛点

- 无法查看当前账号的注册信息 (用户名、邮箱、角色)
- 无法修改密码
- 无法更新邮箱或重新发送验证邮件
- 无法切换界面语言偏好 (虽然当前有 i18n, 但无持久化设置)

需求描述

总体目标

在右上角下拉菜单中新增「个人设置」入口, 点击后进入独立的用户设置页面, 支持以下功能模块:

1. **个人资料**: 查看和编辑用户名、邮箱
2. **账号安全**: 修改密码
3. **界面偏好**: 语言切换 (中文/英文), 主题切换 (亮/暗)

页面布局设计

设置页面采用经典的左侧 Tab + 右侧内容区的布局结构。

The diagram illustrates the layout of the 'Personal Information' tab within the user settings page. It features a breadcrumb trail '首页 > 个人设置' at the top left. The main title '个人设置' is centered. On the left, a '设置菜单' (Settings Menu) sidebar lists '个人资料' (Personal Information), '账号安全' (Account Security), '界面偏好' (Interface Preferences), and '关于' (About), with '个人资料' highlighted. The right panel, titled '个人资料', contains a user profile section with a circular avatar labeled 'U' and a '更换头像 (V2)' (Change Avatar) link. Below this are three input fields: '用户名' (Username) with the value 'current_username', '邮箱地址' (Email Address) with the value 'user@example.com' and a green '已验证' (Verified) status, and '账号角色' (Account Role) with the value '普通用户 / 管理员 (只读)'. A blue '保存修改' (Save Changes) button is positioned at the bottom of the right panel.

图 1: 用户设置页面布局—个人资料 Tab

三个 Tab 的详细内容

Tab 1：个人资料

字段	类型	说明	可编辑
用户头像	显示	首字母头像（V2 支持上传）	V2
用户名	输入框	2-64 字符，唯一性校验	是
邮箱地址	输入框	标准邮箱格式，唯一性校验	是
邮箱验证状态	标签	已验证（绿） / 未验证（橙），未验证时显示「重新发送验证邮件」链接	只读
账号角色	标签	管理员 / 普通用户	只读
注册时间	文本	格式化日期	只读

交互规则：

- 修改用户名：实时校验唯一性（防抖 500ms），保存时二次校验
- 修改邮箱：保存后触发重新验证流程（发送验证码邮件），邮箱验证状态重置为「未验证」
- 保存成功后刷新页面状态，右上角头像文字同步更新

Tab 2：账号安全

字段	类型	说明
当前密码	密码框	必填，验证身份
新密码	密码框	8-64 字符，需包含字母 + 数字
确认新密码	密码框	必须与新密码一致

交互规则：

- 修改密码前必须验证当前密码
- 新密码强度校验：至少 8 位，包含字母和数字
- 修改成功后自动刷新 Token（相当于重新登录），不跳转到登录页
- 连续输错 5 次当前密码，锁定 15 分钟（V2）

Tab 3：界面偏好

设置项	类型	说明
界面语言	单选	中文 / English，即时生效，持久化到 localStorage
主题模式	开关	亮色 / 暗色（当前已有暗色主题变量，需持久化开关状态）

交互规则：

- 语言切换即时生效，刷新页面后保持
- 主题切换即时生效，刷新页面后保持
- 偏好设置保存在 localStorage (MVP 阶段)，V2 可同步到后端用户配置

后端 API 设计

新增接口

方法	路径	说明	请求/响应
GET	/api/auth/me	获取当前用户信息	响应: {username, email, email_verified, role, created_at}
PUT	/api/auth/me	修改个人资料	请求: {username?, email?}, 响应: 更新后的用户信息
PUT	/api/auth/change-password	修改密码	请求: {current_password, new_password}, 响应: 新 Token

接口细节:

GET /api/auth/me:

- 需要 Bearer Token
- 返回 UserPublic (复用注册时的响应模型) + created_at
- 不返回 hashed_password、is_active 等敏感字段

PUT /api/auth/me:

- 字段均为可选 (partial update), 只传需要修改的字段
- 修改用户名: 校验唯一性 (排除自身), 2-64 字符
- 修改邮箱: 校验唯一性 (排除自身)、格式校验, 修改后 email_verified 重置为 false
- 修改邮箱后自动触发验证码发送 (如 SMTP 已配置)

PUT /api/auth/change-password:

- 验证 current_password 正确性
- 新密码强度校验
- 返回新 Token (旧 Token 失效)

前端路由

新增路由:

- /settings → SettingsView.vue (需登录)

右上角下拉菜单更新:

- 新增「个人设置」菜单项（排在「退出登录」之前）
- 点击跳转 `/settings`

任务分解

序号	任务	说明	预估
1	后端：用户信息查询接口	GET <code>/api/auth/me</code> ，返回 <code>User-Public + created_at</code>	0.5h
2	后端：用户信息修改接口	PUT <code>/api/auth/me</code> ，支持用户名/邮箱修改	0.5h
3	后端：修改密码接口	PUT <code>/api/auth/change-password</code>	0.5h
4	前端：SettingsView 页面	三 Tab 布局，表单交互	2h
5	前端：API 函数 & i18n	前端 API 封装 + 中英文翻译	0.5h
6	前端：路由 & 导航菜单	新增 <code>/settings</code> 路由，下拉菜单添加入口	0.5h
7	联调 & 测试	接口联调、表单校验、边界测试	1h
合计			5.5h

验收标准

- ✓ 右上角下拉菜单有「个人设置」和「退出登录」两个选项
- 点击「个人设置」进入设置页面，左 Tab 右内容布局
- 「个人资料」Tab 可查看用户名、邮箱、角色、注册时间
- 修改用户名：保存成功，唯一性冲突时提示
- 修改邮箱：保存成功，验证状态重置为「未验证」
- 「账号安全」Tab：输入当前密码 + 新密码，修改成功后自动刷新 Token
- 「界面偏好」Tab：语言/主题切换即时生效，刷新后保持
- 全部表单有中文/英文 i18n
- 未登录状态访问 `/settings` 跳转登录页

V2 远期规划

- 用户头像上传（MinIO 存储）
- 修改密码连续错误锁定机制
- 偏好设置同步到后端（跨设备一致）
- 通知设置（邮件通知开关）
- API Token 管理（生成/吊销个人访问令牌）

更新记录

版本	日期	变更内容
v1.0	2026-05-12	初始版本